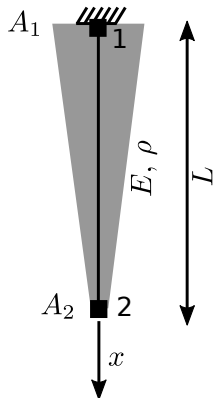


Exercice examens précédents

Exercice 1 : Barre à section variable

Considérez la structure suivante modélisée par un élément barre à 2 nœuds

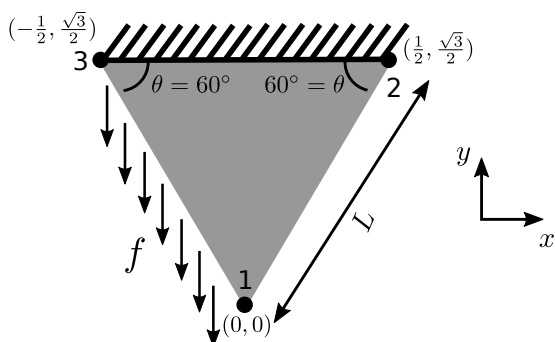


- Longueur L
- Section variant linéairement entre A_1 et A_2
- Structure sous poids propre
- Densité ρ constante
- Module de Young E constant
- Encastrement au nœud 1

1. Donnez l'expression de la matrice de raideur en fonction de E , L , A_1 et A_2 . (2,5 points)
2. Calculez les forces consistantes dues au poids propre. (2,5 points)
3. Calculez les déplacements et réactions inconnues du système. (2,5 points)
4. Quel ordre d'interpolation conseilleriez-vous pour obtenir une solution numérique exacte ? Justifiez votre réponse. (2,5 points)

Exercice 2 : Solide de forme triangulaire et élément T3

Considérez la structure suivante, discrétisée par un élément triangulaire à 3 nœuds



- Le côté 2-3 est encasturé.
- Le côté 1-3 est soumis à une charge verticale répartie f (N/m).
- Le nœud 1 est l'origine des axes.

1. Donnez les fonctions d'interpolation de chaque nœud. (2 points)
2. Calculez les forces consistantes pour le cas de chargement de la figure. (2 points)
3. Calculez la matrice $[B]$ pour $L = 1$. (2 points)
4. En considérant la loi constitutive d'un matériau élastique linéaire isotrope avec $E = 1[N/m^2]$, $\nu = 0$ et $L = 1[m]$, un ingénieur a obtenu une matrice de raideur de la forme :

$$[K] = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & \frac{7\sqrt{3}}{24} & \frac{1}{8} & -\frac{5\sqrt{3}}{24} & -\frac{1}{8} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{5\sqrt{3}}{24} & \frac{1}{8} & -\frac{\sqrt{3}}{24} \\ -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{\sqrt{3}}{12} & -\frac{5\sqrt{3}}{24} & \frac{1}{8} & \frac{7\sqrt{3}}{24} & -\frac{1}{8} \\ 2 & -\frac{\sqrt{3}}{6} + \frac{1}{4} & -\frac{1}{8} & -\frac{\sqrt{3}}{24} & -\frac{1}{8} & \frac{5\sqrt{3}}{24} \end{bmatrix}$$

Malheureusement, l'ingénieur débutant s'est trompé sur les coefficients K_{61} et K_{16} : recalculez ces coefficients. (2 points)

5. Résoudre le problème (trouver les déplacements inconnus) en considérant les conditions aux limites et $f = 1[N/m]$. (2 points)